

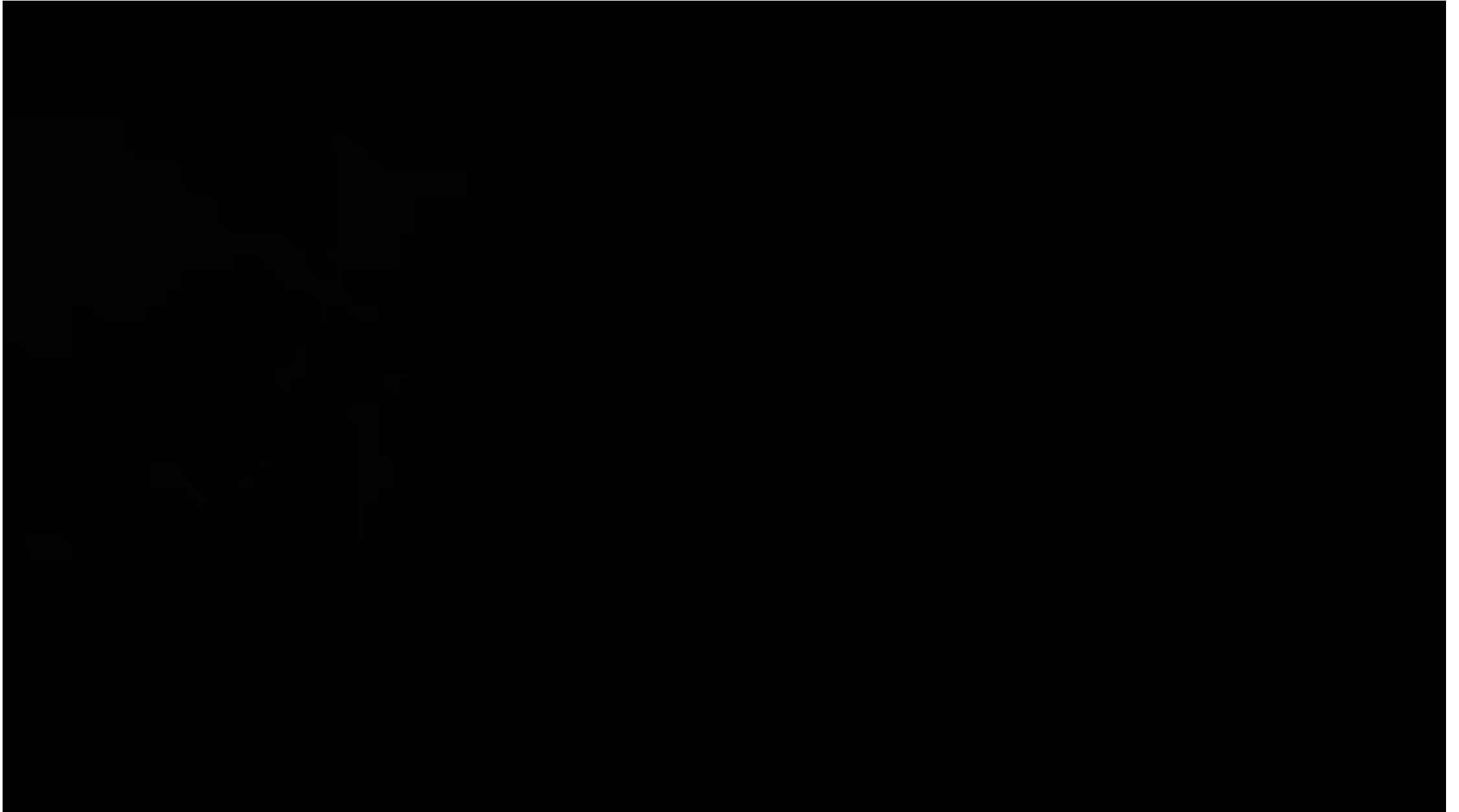


2주차 인류세

2025년 2학기
담당교수 임지연

수업 목표

1. 인류세의 개념, 기점을 파악하여 우리 시대가 인류세임을 인식한다.
2. 인류세를 어떻게 잘 살아갈 것인가에 대해 사유할 수 있다.





K-Pg boundary

수업 내용

1. 인류세 개념

2. 인류세 기점

3. 인류세 의미

4. 인류세를 살아가는 법



파울 크뤼첸(Paul Crutzen)-
대기화학자, 노벨상 수상자

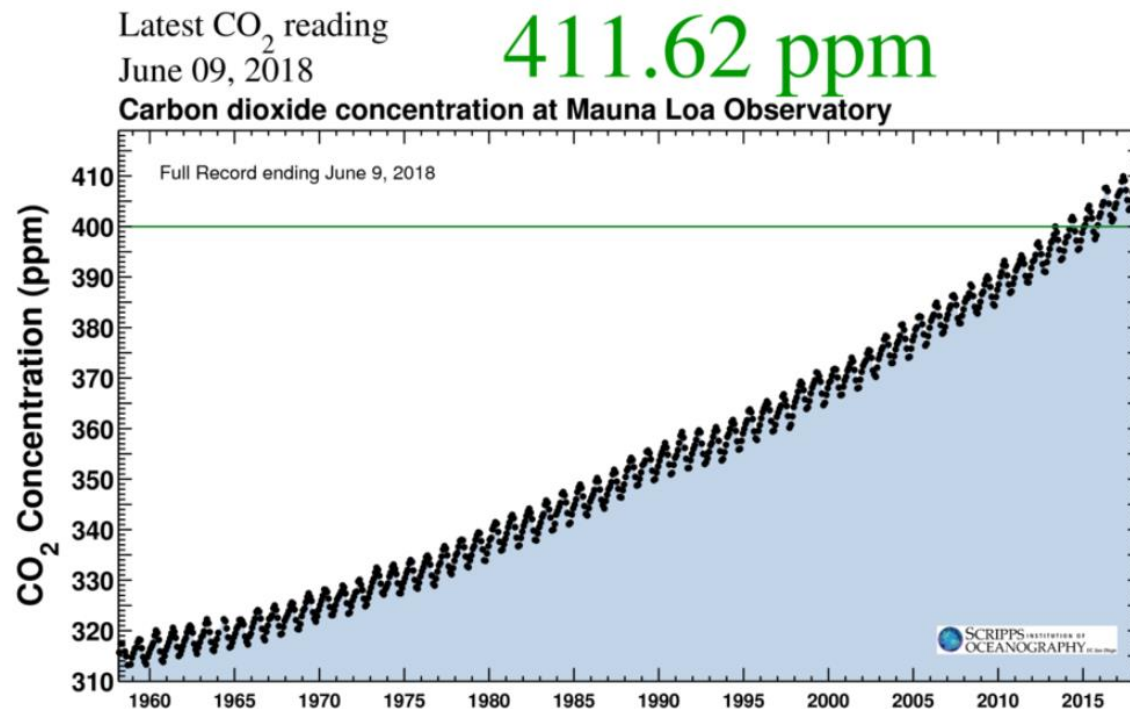
“우리는 인류세(Anthropocene)에 살고
있다”(2000)

인류세 Anthropocene

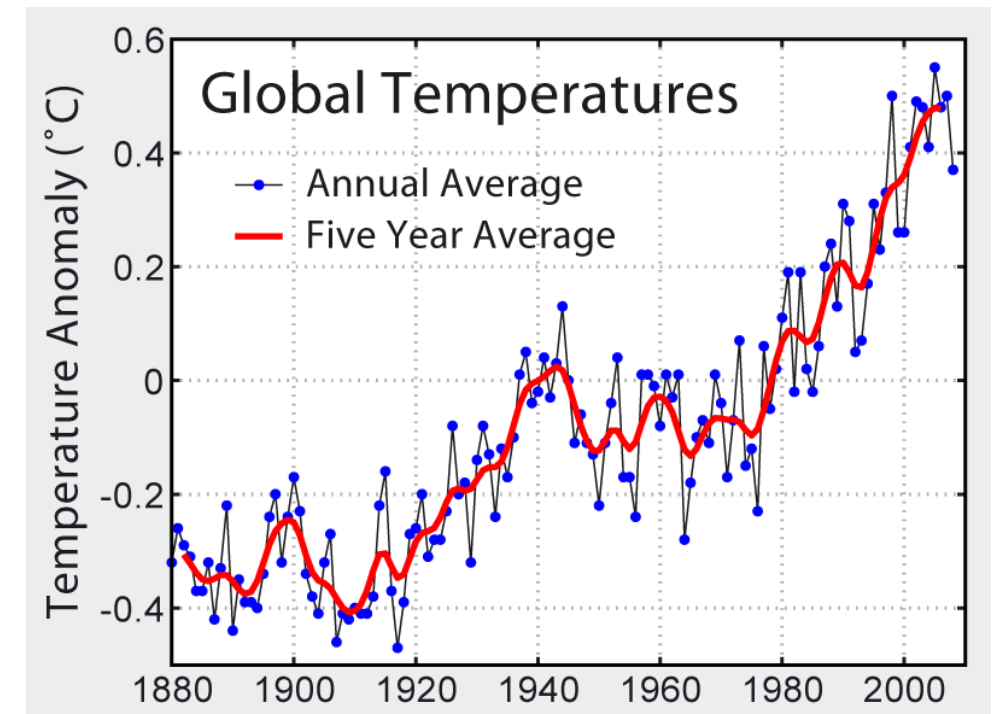
- Anthropos + cene

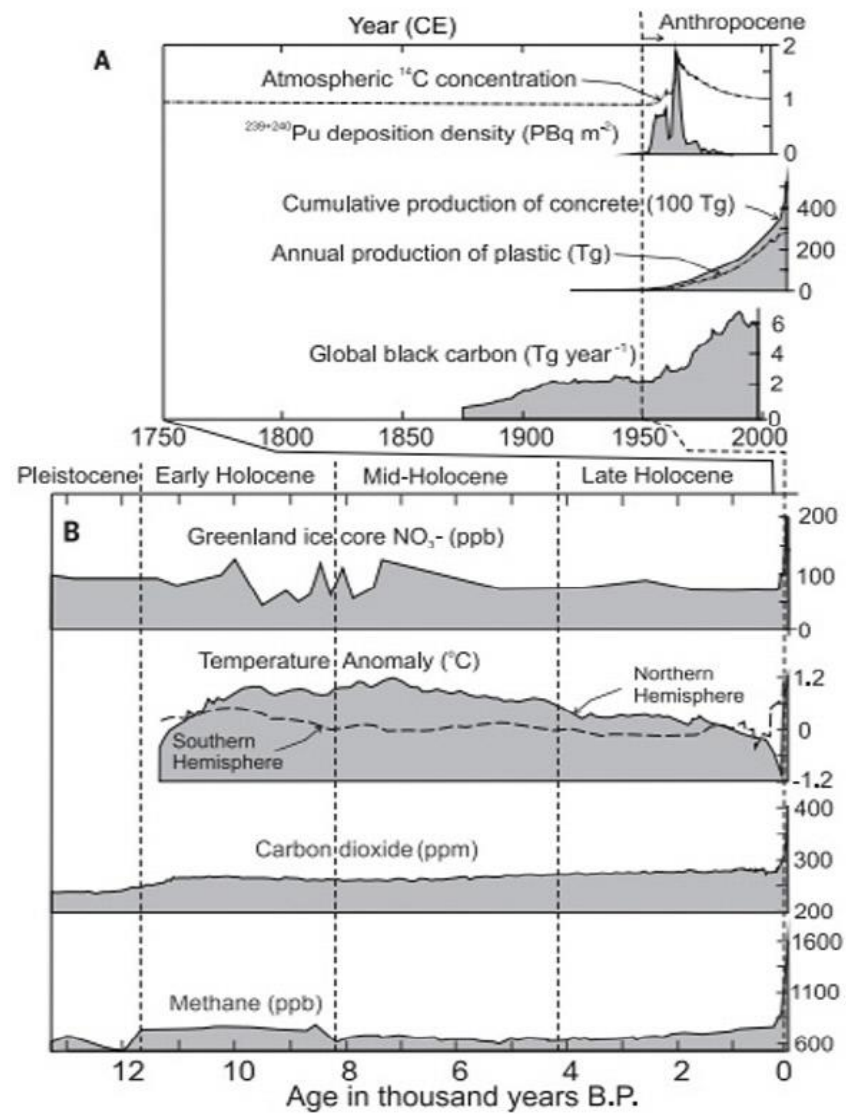
인간이 지질학적 힘(화산폭발, 대지진, 소행성 충돌)이
된 새로운 지질 시대

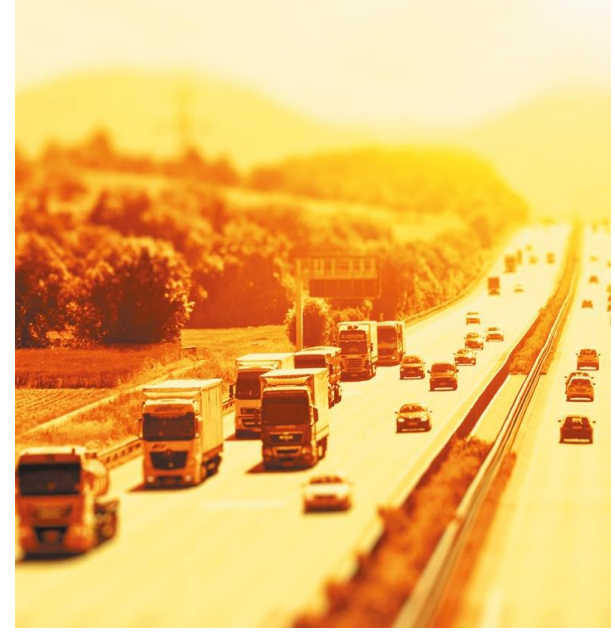
1. Anthropocene ?



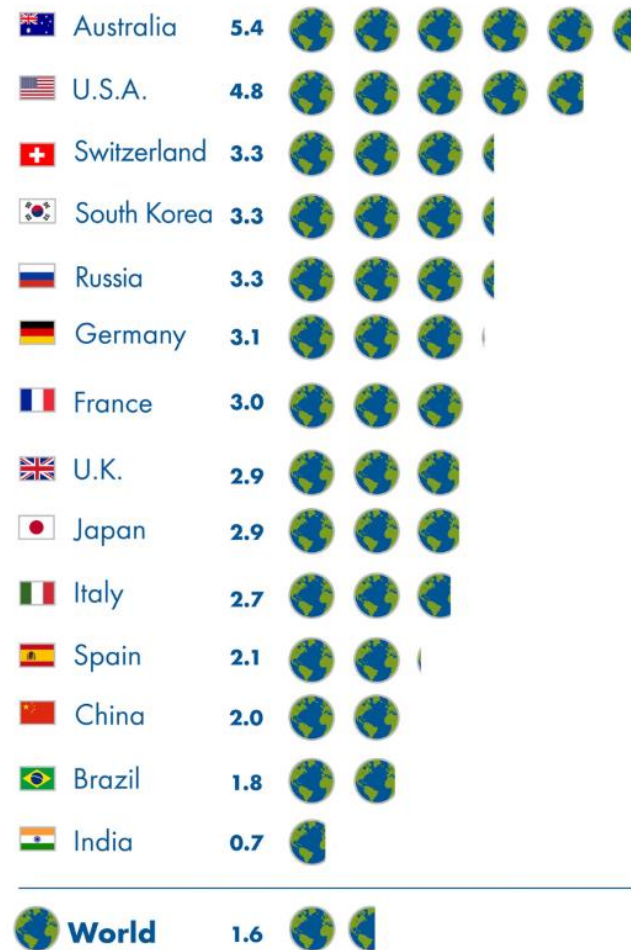
Keeling's Curve







How many Earths do we need if the world's population lived like...



Source: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2016

How many countries are required to meet the demand of its citizens...



Source: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2016

The Earth as Modified by Human Action

George Perkins Marsh (1864)

Anthropozoic Era

Antonio Stoppani (1873)

Noosphere

Vladimir Ivanovich Vernadsky (1945)

Gaia

James Ephraim Lovelock (1978)

Anthropocene

Eugene Filmore Stoermer (1980)

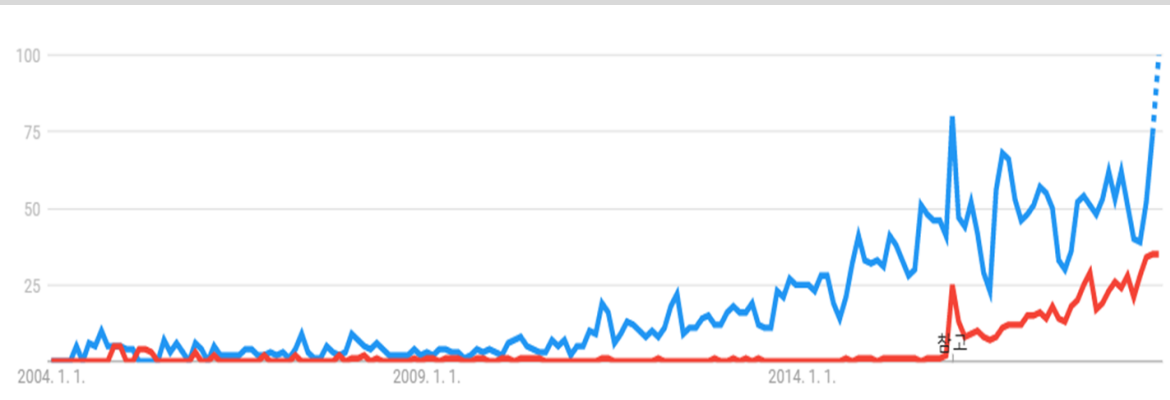
Paul Jozef Crutzen (2000)

Gaia 2.0

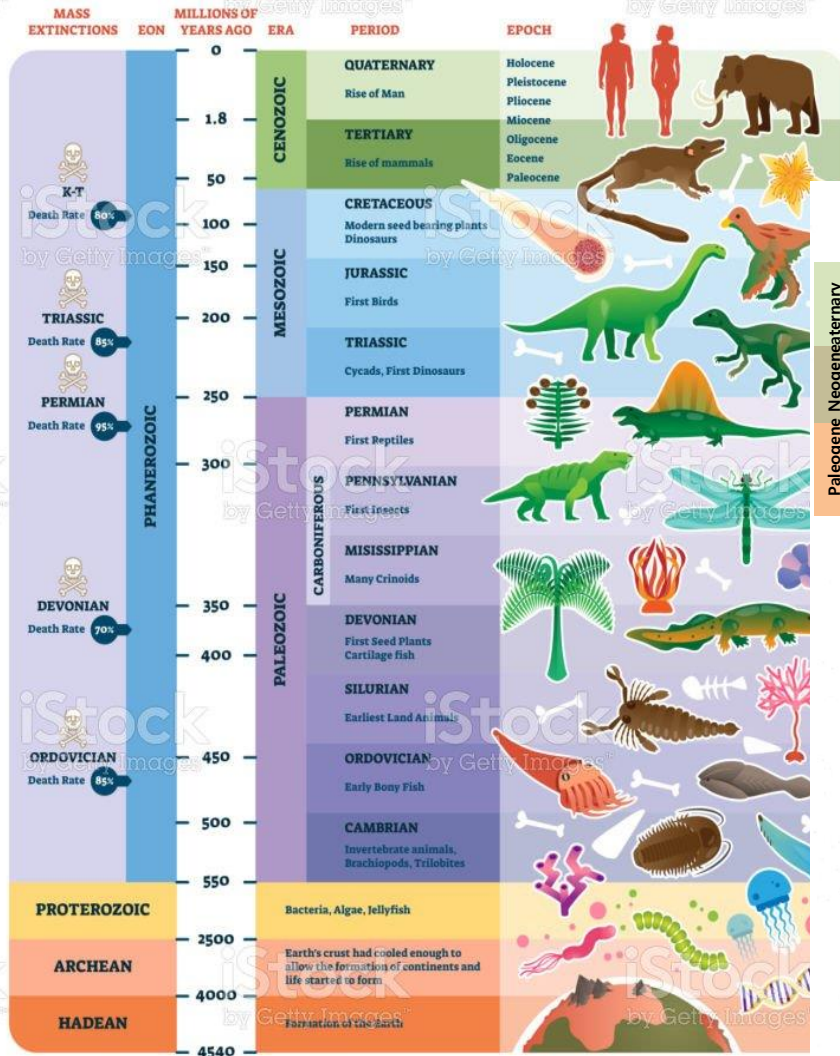
Timothy Michael Lenton & Bruno Latour (2018)

● anthropocene
검색어

● fourth industrial revolution
검색어



GEOLOGIC TIMELINE



지질시간단위
누대(累代, Eon)
대(代, Era)
기(紀, Period)
세(世, Epoch)
절(節, Age)

현생대 제4기
홀로세
메갈라야절

International Stratigraphic Chart



*생물 계통 참고 문헌: 조상이야기 생명의 기원을 찾아서
The Ancestor's Tale: A pilgrimage to the Dawn of Life
Richard Dawkins 저, 이한음 옮김, 2005, 까치글방

지구 역사에 나타난 6대 멸종 사건

현생 이연	신생대	제4기	세	시기	6대 멸종 사건	
			인류세	현재 ○		
			홀로세	1만700년 전~		
		플라이스토세	180만년 전~			
		제3기	플라이오세	530만년 전~		
			마이오세	2300만년 전~		
	올리고세		3390만년 전~			
	중생대	제2기	에오세	5580만년 전~	백악기 말 멸종 (6550만년 전) 생물종의 75%가 멸종	
			팔레오세	6550만년 전~		
			백악기	1억4500만년 전~ ○		
		제1기	쥐라기	1억9960만년 전~	트라이아스기 말 멸종 (2억500만년 전) 생물종의 80%가 사멸	
			트라이아스기	2억5100만년 전~ ○		
		고생대	제3기	페름기	2억9900만년 전~ ○	페름기 말 멸종 (2억5100만년 전) 바다 생물종의 96%, 육지생물종의 70%가 멸종
				석탄기	3억5900만년 전~	
			제2기	데본기	4억1600만년 전~ ○	데본기 말 멸종 (3억7000만년 전) 생물종의 70% 사멸
				실루리아기	4억4400만년 전~	
오르도비스기				4억8800만년 전~ ○		
캄브리아기	5억4200만년 전~					
원생이연				25억년 전~	오르도비스기 말 멸종 (4억4000만년 전) 생물종 85% 사멸	
시생이연				46억년 전~		

자료:지질환경과학
(시그마프레스, 2010년)등



역대 대멸종 단위:%

1차 대멸종

시기 약 4억4500만 년 전

추정 원인

빙하기 도래
우주의 감마선 폭풍
화산 폭발

86

멸종

2차 대멸종

시기 약 3억7000만 년 전

추정 원인

빙하기 도래
운석 충돌

75

멸종

3차 대멸종

시기 약 2억5000만 년 전

추정 원인

지구 온난화
운석 충돌, 화산 폭발

96

멸종

4차 대멸종

시기 약 2억500만 년 전

추정 원인

대규모 화산 폭발

80

멸종

5차 대멸종

시기 약 6500만 년 전

추정 원인

운석 충돌
대규모 화산 폭발

76

멸종

6차 대멸종(?)

시기 현재 진행 중

추정 원인 인류

※향후 100년 내 가능성

70

멸종

자료:네이처, 미국국립과학원

인류세적 사건(Anthropocene Event)인가?

제4기의 인류세(Anthropocene Epoch)인가?

1) 지질학적 사건(Event)으로 보는 견해:

고원생대 산소 대폭발 사건(24-20억년 전)

오르도비스기 대규모 생물 다양화 사건(485-455백만년 전)

데본기 육지 삼림화 사건(390-360백만년 전)

: 지구시스템의 근본적 변화, 층서적 증거, 산발성-새로운 지질시대를 열지 못함

2) 인류세로 보는 입장:

파울 크뤼천 (2000) “ 우리는 더는 홀로세에 있지 않고 인류세에 있다”

국제층서위원회, 인류세 워킹그룹 활동

시간층서단위	지질시간단위
누대층(累代層, Eonothem)	누대(累代, Eon)
대층(代層, Erathem)	대(代, Era)
계(系, System)	기(紀, Period)
통(統, Series)	세(世, Epoch)
조(組, Stage)	절(節, Age)

Anthropocene

Plate tectonics, Social tectonics

Capitalocene - capitalism, finance

Plantationocene - intensive agriculture

Carbocene - coal, hydrocarbon exploitation

Thanatocene - species extinction

Manthropocene - male domination, inequality

Agnotocene - production of ignorance

Chthulucene - species interconnectivity

Golden Spike



GSSP: 국제표준층서구역



1) 트린다지섬에서 발견된 플라스틱 암석



2) 닭뼈

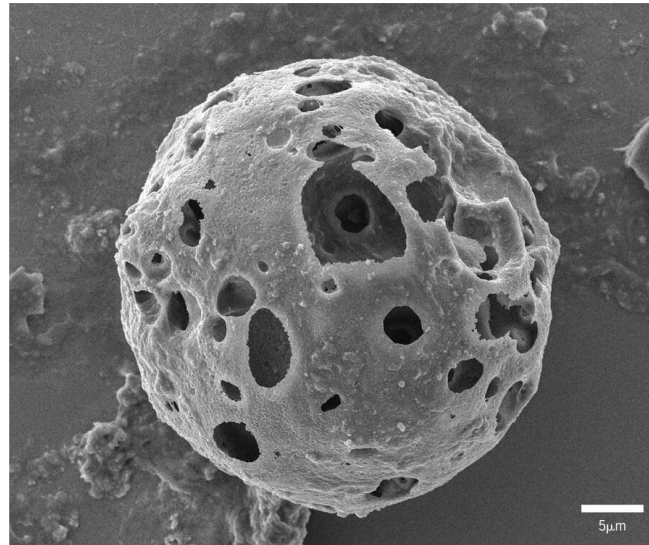
2. 인류세 Anthropocene 기점?

- 농경기 (7000~8000년 전)
- 15세기 신대륙 발견기
- 18세기 산업 혁명기
- 1950년대 대가속기(the Great Acceleration)

인류세의 국제표준총서구역(GSSP) 후보지 자료: <사이언스>(2022)



후보지	위치	종류	비고
① 고틀랜드 분지	발트해	해저 퇴적층	
② 뱃푸만	일본 규슈	해저 퇴적층	
③ 샌프란시스코만 하구	미국 샌프란시스코	해저 퇴적층	1차 탈락
④ 크로퍼드 호수	캐나다 온타리오	호수 퇴적층	
⑤ 시어즈빌 호수	미국 캘리포니아	호수 퇴적층	
⑥ 쓰하이롱완 호수	중국 지린	호수 퇴적층	
⑦ 웨스트 플로리다 가든 뱅크	멕시코만	산호	
⑧ 플린더스 산호초	오스트레일리아 산호해	산호	
⑨ 파머 빙하코어	남극반도	빙하코어	
⑩ 스네슈카산 이탄습지	폴란드 수대탄산택	이탄습지층	
⑪ 에르네스토 동굴	이탈리아 트렌티노	식물 등 침적물	1차 탈락
⑫ 카를 광장 지하	오스트리아 빈	토양	1차 탈락



화석연료 가열시 방출되는 구형 탄소입자

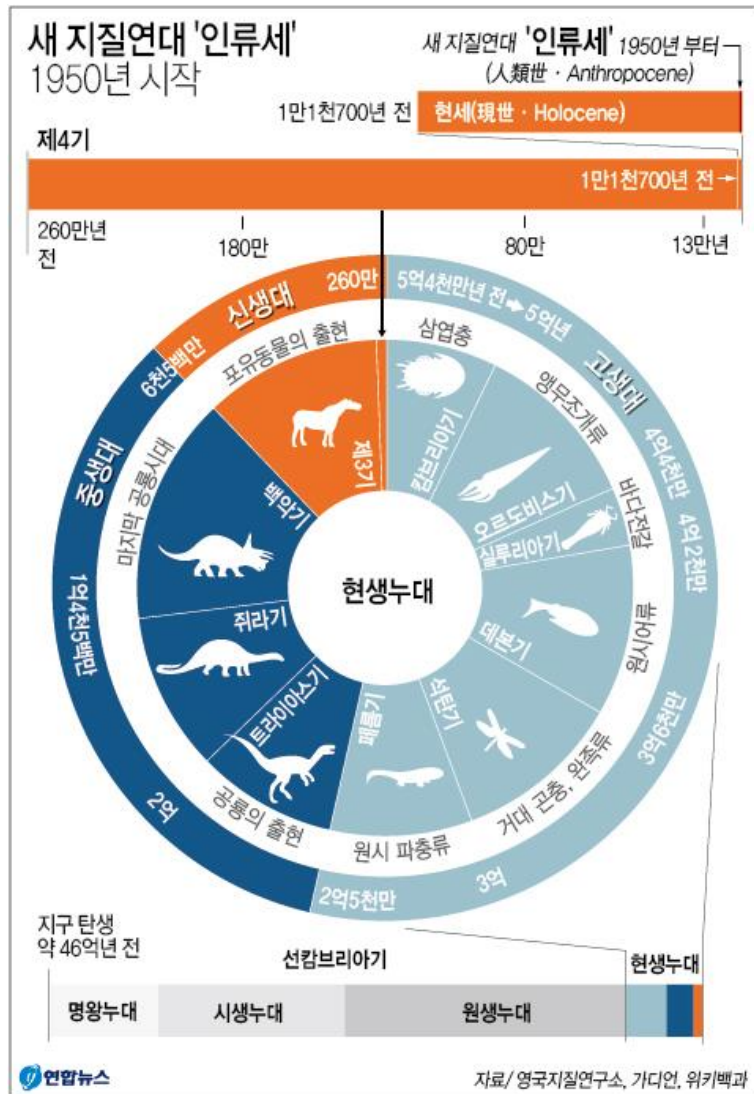


‘황금못’ 선정지(예정)

-캐나다 온타리오 주
크로퍼드 호수

크로포드 호수
바닥에서 채취한
퇴적물 코어
: 플루토늄





2024년 8월 부산에서
열리는 제37차
'세계지질과학총회'(IGC)
에서 인류세의 정식 등록
여부가 최종 결정될 것
부결

8월 25일~31일까지 부산 벅스코에서 세계지질과학총회(IGC)

국제지질과학연맹 소위원회 투표 결과, 66% 인류세 지정 **반대**

인류세는 이번 소위원회 투표에서 통과되면 국제층서위원회(ICS) 투표를 거쳐 오는 8월 부산에서 열릴 제37차 세계지질과학총회(IGC)에서 최종 비준될 예정이었습니다. 인류세가 인정받기 위해선 각 투표에서 60% 이상의 동의를 받아야 합니다.

공표를 기점으로 공식적으로 인류는 '신생대 제4기 인류세 크로포드절'에 살게 됩니다.

그러나 20여명으로 구성된 소위원회가 6주간 인류세 도입에 대한 투표를 진행한 결과, 반대표 66%로 부결됐습니다. 의결 정족수는 찬성 4명·반대 12명·기권 2명으로 전해졌습니다. 3명의 위원은 투표도 기권도 하지 않은 것으로 전해졌습니다.

인류세 지정 **부결**...“단, 인류 영향 부정하 건 아냐”

"학계 내부에서는 (인류세 도입이) 충분히 이해되지만, 약 100만 년 정도의 긴 시간을 주기로 연대를 나누는 기존 지질학적 관점에선 50년 된 시간을 하나의 시기로 구분하는 게 성급하다는 의견이 많다"

3. 인류세 Anthropocene 의미

-다른 입장들

- **에코모더니스트(ecomodernist) :**

인류가 지질학적으로 주인공이 된 시대

인류의 힘을 긍정/ 위대한 인류세

인류의 기술로 자연의 제약 극복(예-일론 머스크의 화성 개발)

유토피아적 전망

- **트랜스휴머니스트(Transhumanist) :**

인간(한계)을 극복하여 우월한 인간이 될 수 있다는 신념
(신체 기능 강화, 인간증강)

인간은 자연 통제 가능/ 과학기술에 대한 무한 신뢰
자연을 통해 인간의 잠재적 능력 발휘

반대 의견

- 증서적 기록이 짧다
- 지질학적 이유라기보다 정치적 이유
- 인류세가 아니라 인류세적 사건
- 인류세가 아니라 자본세

시간층서단위	지질시간단위
누대층(累代層, Eonothem)	누대(累代, Eon)
대층(代層, Erathem)	대(代, Era)
계(系, System)	기(紀, Period)
통(統, Series)	세(世, Epoch)
조(組, Stage)	절(節, Age)

Capitalocene - capitalism, finance

Plantationocene - intensive agriculture

Carbocene - coal, hydrocarbon exploitation

Thanatocene - species extinction

Manthropocene - male domination, inequality

Agnotocene - production of ignorance

Chthulucene - species interconnectivity

인류세 의미란?

- 인간중심주의 비판, 성찰 / 취약성 인정
- 자연(지구)은 통제 대상이 아니다/ 불가능하다
- 과학기술의 한계 인정
- 재해(재난)은 우리가 감당할 수 없는 수위
- 지구적 공생 관계
- 동물, 식물, 광물, 미생물의 권리(가치)
- 영웅 인간의 이야기(자율적, 독립적)가 아니라,
인간-비인간의 공생 이야기(의존적, 얽힘)

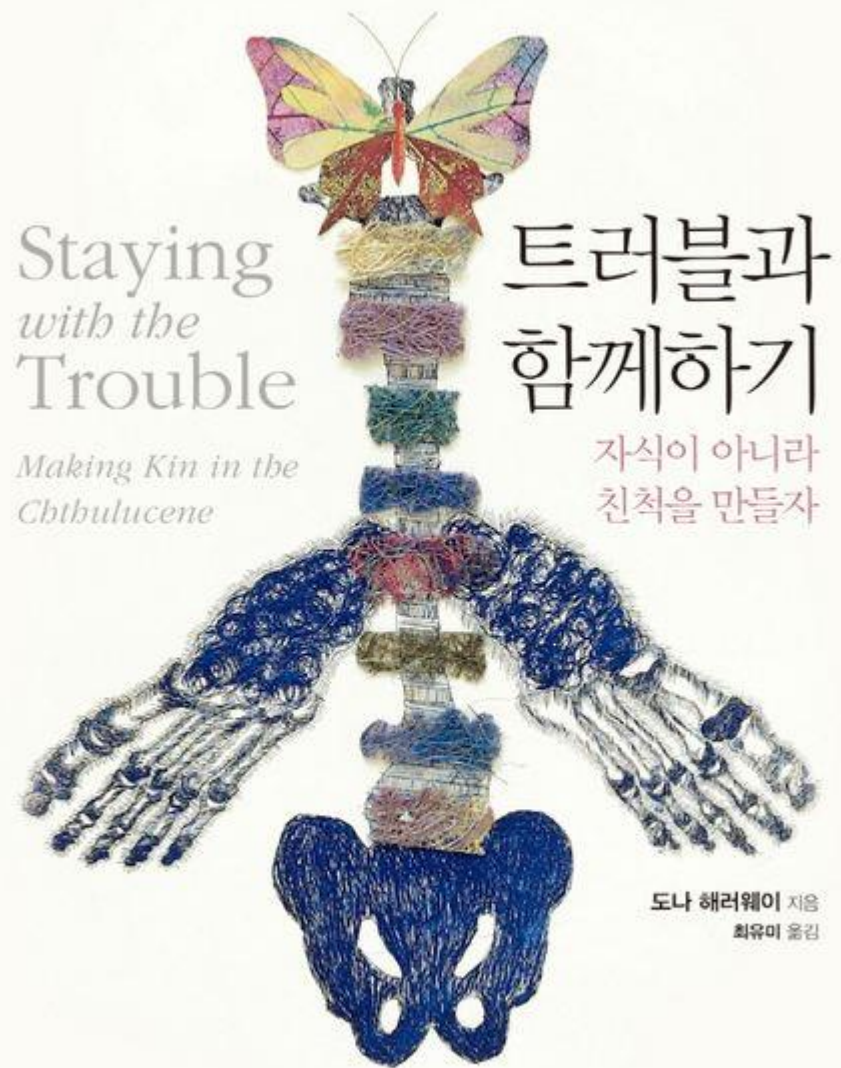
- **썰루세(Chthulucene):** 도나 해러웨이

- 인류세 비판 : 인간(백인)중심성/ 분리된 인간

- 자본세 비판: 자본, 진보, 대문자 역사 강조-냉소주의

- : 인류세는 하나의 세(cene)라기보다, 지질학적 경계 사건

- : 임무- 인류세를 가능한한 **얇고 짧게 만들기**
다가올 세를 준비하기



- 쓸루세 **chthulucene**: '함께-되기'

- Chthulhu** : 캘리포니아 붉은 삼나무숲에 사는 pimoa **Cthulhu** 거미

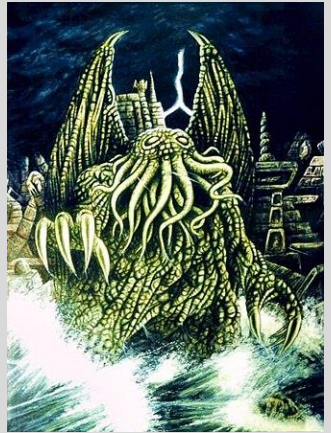
- * 러브 크래프트의 소설에 나오는 크툴루라는 신화적 존재에서 유래

- 여성혐오적, 인종차별적 괴물→ 철자 변화

- 촉수적 사고

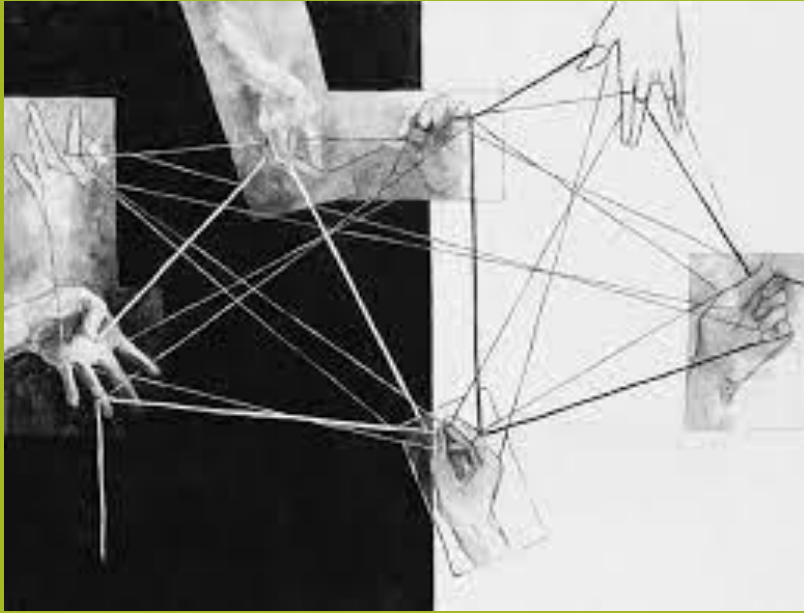
- cene** : 연대기적 시간

- (전승, 기억)도래할 시간/ 시작의 시간, 갱신의 시간



: “위태롭고 불확실한 시대, 세계가 아직 끝나지 않고 하늘이 아직 몰락하지 않은 시대, 진행중인 다종적 이야기와 함께-되기의 실천 ” 이 이루어지는 시간장소

: 부식토(humus)로서의 인간 / 다른 종들과 새로운 관계 맺기



“미완성의 쓸루세는 미친 정원사처럼, 인류세의 쓰레기, 자본세의 절멸주의를 그러모아 자르고 조각내고 켜켜이 쌓아, 여전히 가능한 과거들과 현재들 그리고 미래들을 위해 훨씬 더 뜨거운 퇴비 더미를 만들어야 한다.”

4. 인류세를 어떻게 살아내야 할까?

- 인류세의 특징을 알기
- 어떤 인간이 될 것인가?
 - 공생적 삶
 - 다종적 삶
- 인간중심주의에서 벗어나기
- 근대적 이분법에서 벗어나기
- 인류세의 다른 이름 짓기

생각하고 써 봅시다!

다음 시간 영화 감상

- 1) 개들의 섬
- 2) 나의 문어 선생님

예고편 보기

다음 시간 영화 감상

과제물 제출 방법

1. 분량: A4 2장
2. 제목: 새롭게
3. 내용: 내용 요약 2-3줄
나의 생각, 감정, 생태적 사유
4. 제출: e캠퍼스
5. 날짜: 9월 14(일)까지



감사합니다.